

APOSTILA DIDÁTICA

Desenvolvimento Web

Aula 05 — Semântica Web Avançada e Acessibilidade

Tags HTML5, ARIA, Leitores de Tela, WCAG 2.1 e Projeto Integrador

Análise e Desenvolvimento de Sistemas — 2º Semestre

Módulo 1: Fundamentos da Web e Estruturação Semântica

Prof. Anderson Pazin

1. Por que Acessibilidade Importa?

Acessibilidade web garante que pessoas com deficiências possam usar a web de forma autônoma e digna. Não é apenas uma boa prática — é uma obrigação ética e legal.

1.1 Dados Globais e Brasileiros

- **18,6 milhões** de brasileiros têm deficiência visual (IBGE 2022)
- **1,3 bilhão** de pessoas vivem com alguma deficiência no mundo (OMS)
- **Lei Brasileira de Inclusão** (Lei 13.146/2015) exige acessibilidade digital em sites e aplicativos
- **WCAG 2.1** é o padrão internacional do W3C para acessibilidade web

1.2 Os 4 Princípios POUR — WCAG 2.1

Princípio	Letra	Descrição	Exemplos de Critérios
Perceptível	P	Informação e componentes devem ser apresentáveis de formas que os usuários possam perceber	alt em imagens (1.1.1), contraste 4.5:1 (1.4.3), texto redimensionável (1.4.4)
Operável	O	Interface deve ser operável por todos os usuários	Teclado (2.1.1), sem armadilhas (2.1.2), foco visível (2.4.7)
Compreensível	U	Informação e operação devem ser compreensíveis	lang no html (3.1.1), navegação consistente (3.2.3), erros descritivos (3.3.1)

Robusto	R	Conteúdo deve ser interpretado por tecnologias assistivas	HTML válido (4.1.1), nome/papel/valor (4.1.2)
---------	---	---	--

i Níveis de Conformidade: A (mínimo obrigatório) · AA (padrão recomendado, exigido por lei em muitos países) · AAA (máximo, nem sempre possível). O nível AA é o benchmark para conformidade com a LBI no Brasil.

1.3 Níveis de Conformidade — WCAG 2.1

Os **níveis de conformidade** vêm da **WCAG**, que organiza os critérios de acessibilidade em três graus de exigência: **A**, **AA** e **AAA**.

Nível A — mínimo essencial: É o nível mais básico. Ele cobre barreiras graves que impedem muitas pessoas de usar o site. Exemplos:

- toda imagem importante precisa ter texto alternativo;
- o site precisa funcionar pelo teclado;
- a página precisa informar seu idioma;
- componentes interativos precisam ter nome, papel e estado compreensíveis por tecnologias assistivas.

Em termos práticos: se um site **não atende ao nível A**, ele provavelmente exclui usuários de forma significativa.

Nível AA — padrão recomendado: É o nível mais usado como referência em projetos profissionais, educacionais e governamentais. Ele inclui tudo do nível A e adiciona critérios que tornam a experiência mais confortável, consistente e segura. Exemplos:

- contraste mínimo entre texto e fundo;
- foco visível ao navegar com Tab;
- texto redimensionável sem quebrar o layout;
- mensagens de erro claras em formulários;
- navegação consistente entre páginas.

Em termos práticos: **AA é o alvo mais realista e esperado** para sites acessíveis. Por isso costuma ser tratado como o benchmark de conformidade.

Nível AAA — excelência máxima: É o nível mais rigoroso. Ele inclui A + AA + critérios adicionais, mas nem sempre é possível aplicá-lo em todos os tipos de conteúdo. Exemplos:

- contraste ainda mais alto;
- linguagem mais simples;
- suporte mais avançado para compreensão;
- alternativas completas para conteúdos complexos.

Em termos práticos: **AAA é desejável**, mas geralmente não é exigido como meta obrigatória para um site inteiro, porque alguns critérios podem ser inviáveis dependendo do contexto.

2. Tags Semânticas HTML5 — Revisão e Aprofundamento

As tags semânticas HTML5 descrevem o significado do conteúdo, não apenas sua aparência. Leitores de tela usam essas tags para criar uma estrutura de navegação para o usuário.

2.1 Referência Completa com Regras de Uso

Tag	Função	Regras Importantes	Leitores de Tela
<header>	Cabeçalho da página ou seção	Pode aparecer múltiplas vezes (uma por seção)	Anunciado como "banner" (landmark)
<nav>	Navegação principal	Use apenas para blocos de navegação principais	Anunciado como "navigation" (landmark)
<main>	Conteúdo principal	ÚNICO por página — leitores de tela permitem pular direto	Anunciado como "main" (landmark)
<article>	Conteúdo independente	Deve fazer sentido sozinho (post, notícia, comentário)	Anunciado como "article"
<section>	Seção temática	Deve ter cabeçalho (h2, h3) para identificação	Anunciado como "region" se tiver aria-label
<aside>	Conteúdo relacionado/lateral	Complementa o conteúdo principal (sidebar, notas)	Anunciado como "complementary" (landmark)
<footer>	Rodapé da página ou seção	Pode aparecer múltiplas vezes (uma por seção)	Anunciado como "contentinfo" (landmark)

2.2 Exemplo de Estrutura Semântica Completa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Blog de Tecnologia</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Blog de Tecnologia</h1>
    <nav aria-label="Navegação principal">
      <ul>
        <li><a href="/">Início</a></li>
        <li><a href="/artigos">Artigos</a></li>
        <li><a href="/sobre">Sobre</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <header>
```

```
<h2>HTML5 Semântico: Guia Completo</h2>
<time datetime="2026-07-30">30 de julho de 2026</time>
</header>
<section>
  <h3>O que é HTML5 Semântico?</h3>
  <p>Conteúdo do artigo...</p>
</section>
</article>
<aside aria-label="Artigos relacionados">
  <h2>Leia também</h2>
  <!-- links relacionados -->
</aside>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Blog de Tecnologia</p>
</footer>

</body>
</html>
```

3. Como Funcionam os Leitores de Tela

Leitores de tela são softwares que convertem o conteúdo visual de uma interface digital em áudio sintetizado ou braille digital. Eles interpretam o código HTML, ARIA e a estrutura semântica da página.

3.1 Principais Leitores de Tela

Leitor de Tela	Sistema	Custo	Observações
NVDA	Windows	Gratuito (open-source)	Mais usado por desenvolvedores para testes; nvaccess.org
JAWS	Windows	Licença paga	Líder corporativo; recursos avançados para ambientes profissionais
VoiceOver	macOS / iOS	Integrado ao sistema	Ativado em Preferências de Acessibilidade; excelente integração Apple
TalkBack	Android	Integrado ao sistema	Navegação por gestos; integrado ao Google
Narrator	Windows	Integrado ao sistema	Básico, integrado ao Windows; melhorou muito no Windows 11

3.2 Como os Usuários Navegam

- **Tecla H (Headings):** Salta entre títulos h1–h6. Por isso a hierarquia correta de cabeçalhos é fundamental.
- **Tab:** Percorre links, botões e campos interativos. A ordem de Tab deve seguir a ordem visual.
- **Landmarks:** Navegam por regiões semânticas (nav, main, footer). Use tags semânticas corretas.
- **Formulários:** Saltam entre campos. Cada input deve ter label associado via for/id.
- **Tabelas:** Navegam célula por célula. Use caption, thead, tbody e scope para acessibilidade.

💡 **Dica para Desenvolvedores:** Instale o NVDA (gratuito) e navegue no seu site usando apenas o teclado e o leitor de tela. Essa é a melhor forma de entender a experiência de usuários com deficiência visual e identificar problemas de acessibilidade.

4. ARIA — Accessible Rich Internet Applications

ARIA (WAI-ARIA) é uma especificação W3C que adiciona semântica a elementos HTML que não têm significado nativo para tecnologias assistivas. É especialmente útil para componentes dinâmicos e widgets JavaScript.

4.1 A Regra de Ouro do ARIA

★ **Regra de Ouro:** "No ARIA is better than bad ARIA" — Use HTML semântico nativo primeiro. ARIA apenas quando o HTML não oferece o significado necessário. ARIA incorreto é pior do que nenhum ARIA.

4.2 Atributos ARIA Principais

Atributo	Finalidade	Exemplo de Uso
aria-label	Rótulo para elementos sem texto visível	<code><button aria-label="Fechar menu"><i class="fas fa-times"></i></button></code>
aria-labelledby	Referencia outro elemento como rótulo	<code><section aria-labelledby="titulo-secao"><h2 id="titulo-secao">...</h2></code>
aria-describedby	Referencia descrição adicional	<code><input aria-describedby="dica-senha"> Mínimo 8 chars</code>
aria-hidden="true"	Oculto elemento de leitores de tela	<code></code>
aria-required="true"	Indica campo obrigatório	<code><input aria-required="true"></code> (complementa required HTML)

aria-invalid="true"	Indica campo com erro de validação	<input aria-invalid="true" aria-describedby="erro-email">
role	Define papel semântico do elemento	<div role="button" tabindex="0">Clique aqui</div>
aria-live	Anuncia atualizações dinâmicas	<div aria-live="polite">Carregando...</div>

4.3 Exemplos Correto vs. Incorreto

```
<!-- ✗ INCORRETO: div sem semântica para leitores de tela -->
<div onclick="enviar()">Enviar</div>

<!-- ✔ CORRETO: botão nativo com role implícito -->
<button type="submit">Enviar</button>

<!-- ✗ INCORRETO: ícone decorativo lido pelo leitor -->


<!-- ✔ CORRETO: ícone oculto de leitores de tela -->


<!-- ✗ INCORRETO: input sem label associado -->
<input type="text" placeholder="Nome">

<!-- ✔ CORRETO: input com label e aria-required -->
<label for="nome">Nome completo *</label>
<input id="nome" type="text" required aria-required="true">
```

5. Atributo alt — Texto Alternativo Avançado

O atributo alt é obrigatório em todas as imagens (WCAG 1.1.1 — Nível A). Ele serve para leitores de tela, quando a imagem não carrega e para SEO.

5.1 Regras por Tipo de Imagem

Tipo de Imagem	Regra	Exemplo Correto	Exemplo Incorreto
Informativa	Descreva o conteúdo real da imagem	alt="Gráfico de barras: crescimento de 40% nas vendas em 2026"	alt="imagem" ou alt="grafico.png"
Decorativa	Use alt="" (vazio) — leitor de tela ignora	alt="" role="presentation"	alt="decoração" ou sem alt

Funcional (link/botão)	Descreva a ação que o elemento executa	alt="Ir para página inicial"	alt="logo" ou alt="home"
Imagem de texto	Repita o texto da imagem	alt="Promoção: 50% de desconto até domingo"	alt="banner promoção"
Gráfico complexo	Alt curto + aria-describedby para descrição longa	alt="Mapa de calor de acessos" aria-describedby="desc-mapa"	alt="mapa"

 **Nunca Use:** "imagem", "foto", "image", "banner", nome do arquivo (ex: "foto123.jpg"). Esses valores não transmitem nenhuma informação útil ao usuário do leitor de tela.

6. WCAG 2.1 — Critérios Essenciais para Desenvolvedores

Os critérios WCAG 2.1 mais relevantes para desenvolvedores front-end, organizados por princípio POUR:

6.1 Critérios Nível A (Mínimo Obrigatório)

Critério	Código	Descrição	Como Implementar
Conteúdo não-textual	1.1.1	Toda imagem deve ter alternativa em texto	alt descritivo em ; aria-label em ícones funcionais
Teclado	2.1.1	Toda funcionalidade acessível via teclado	Não use apenas eventos de mouse; use tabindex quando necessário
Sem armadilha de teclado	2.1.2	Usuário pode sair de qualquer componente com teclado	Teste com Tab; modais devem ter botão de fechar acessível
Idioma da página	3.1.1	Idioma definido no HTML	<html lang="pt-BR">
Nome, papel, valor	4.1.2	Componentes têm nome, papel e valor expostos	Use HTML semântico; ARIA quando necessário

6.2 Critérios Nível AA (Padrão Recomendado)

Critério	Código	Descrição	Como Implementar
Contraste mínimo	1.4.3	Texto normal: 4.5:1; texto grande: 3:1	Use WebAIM Contrast Checker para verificar

Redimensionar texto	1.4.4	Texto redimensionável até 200% sem perda	Use unidades relativas (rem, em) em vez de px fixo
Foco visível	2.4.7	Foco visível em todos os elementos interativos	Não remova outline sem substituir por outro indicador
Navegação consistente	3.2.3	Navegação consistente em todas as páginas	Mesmo menu em todas as páginas; mesma ordem de links
Identificação de erros	3.3.1	Erros identificados e descritos em texto	Mensagens de erro descritivas; não dependa apenas de cor

7. Ferramentas de Teste de Acessibilidade

Nenhuma ferramenta automatizada detecta 100% dos problemas de acessibilidade. Ferramentas automatizadas detectam ~30-40% dos problemas. O teste manual é essencial.

Ferramenta	Tipo	Acesso	O que Detecta
WAVE	Extensão Chrome	wave.webaim.org	Visualiza problemas na página com ícones; erros de estrutura, contraste, alt
axe DevTools	Extensão Chrome/Firefox	Chrome Web Store	Auditoria WCAG automatizada; aponta critérios violados com referências
Lighthouse	Integrado ao Chrome	F12 → Lighthouse → Accessibility	Pontuação de acessibilidade; lista melhorias com links de documentação
W3C Validator	Online	validator.w3.org	Valida HTML; HTML inválido pode causar falhas em leitores de tela
WebAIM Contrast Checker	Online	webaim.org/resources/contrastchecker	Verifica razão de contraste entre texto e fundo (WCAG 1.4.3)
NVDA	Software Windows	nvaccess.org	Leitor de tela gratuito; permite testar experiência real de usuários

✅ **Fluxo de Teste Recomendado:** (1) Validar HTML no W3C Validator; (2) Executar WAVE ou axe DevTools; (3) Verificar contraste com WebAIM; (4) Navegar com teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Espaço); (5) Testar com NVDA ou VoiceOver.

8. Laboratório PBL — Refatoração para HTML5 Semântico

O laboratório PBL consiste em refatorar um site legado, a escolha, para HTML5 semântico e acessível. Esta é uma prática comum no mercado de trabalho. Aplicar as ferramentas de acessibilidade e elaborar um relatório sobre o que foi encontrado no site analisado e como foram propostas as correções.

8.1 Processo de Refatoração em 6 Passos

1. **Identificar regiões da página:** Analise o layout e identifique: cabeçalho, navegação, conteúdo principal, barra lateral, rodapé.
2. **Substituir <tag> por tags semânticas:** Cada região identificada recebe a tag semântica correspondente: <header>, <nav>, <main>, <aside>, <footer>.
3. **Adicionar alt em imagens:** Toda imagem recebe alt descritivo (informativas) ou alt="" (decorativas).
4. **Verificar hierarquia de headings:** Garantir que h1 → h2 → h3 sem pular níveis. Apenas um h1 por página.
5. **Adicionar ARIA onde necessário:** aria-label em nav, aria-hidden em ícones decorativos, aria-required em campos obrigatórios.
6. **Validar no W3C e WAVE:** Corrigir todos os erros de validação e problemas de acessibilidade identificados.

8.2 Exemplo de Refatoração

```
<!-- ✖ ANTES: tabela para layout (inacessível) -->
<table>
  <tr>
    <td colspan="2"><div id="header">Logo e Menu</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div id="content">Conteúdo principal</div></td>
    <td><div id="sidebar">Barra lateral</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"><div id="footer">Rodapé</div></td>
  </tr>
</table>

<!-- ✔ DEPOIS: HTML5 semântico (acessível) -->
<header>
  <h1>Nome do Site</h1>
  <nav aria-label="Navegação principal">
    <ul>
      <li><a href="/">Início</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

```
<main>
  <article>
    <h2>Título do Conteúdo Principal</h2>
    <p>Conteúdo principal...</p>
  </article>
  <aside aria-label="Informações relacionadas">
    <h2>Barra Lateral</h2>
  </aside>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Nome do Site</p>
</footer>
```

9. Projeto Integrador — Briefing Completo

O Projeto Integrador é o trabalho final da disciplina, valendo 40% da nota. Será desenvolvido ao longo do semestre com 5 entregas parciais.

9.1 Objetivo

Criar um site completo e acessível aplicando todos os conceitos do Módulo 1 (HTML5 semântico, CSS3 e JavaScript), do zero à publicação.

9.2 Cronograma de Entregas

Entrega	Aula	Conteúdo	Critérios
Entrega 1	Aula 05	Estrutura HTML5 semântica e acessível	HTML5 válido, semântica correta, acessibilidade WCAG AA
Entrega 2	Aula 08	Estilização com CSS3	Seletores, propriedades, box model, flexbox
Entrega 3	Aula 12	Responsividade e media queries	Mobile-first, breakpoints, layout responsivo
Entrega 4	Aula 16	JavaScript e interatividade	DOM, eventos, validação, animações
Entrega 5	Aula 20	Publicação e apresentação final	GitHub Pages ou Netlify; apresentação de 10 min

9.3 Critérios de Avaliação

- **HTML5 válido:** Sem erros no W3C Validator
- **Semântica correta:** Uso adequado de header, nav, main, article, section, aside, footer

- **Acessibilidade WCAG AA:** alt em imagens, contraste adequado, navegação por teclado, labels em formulários
- **Responsividade:** Funciona em mobile, tablet e desktop
- **Código limpo e comentado:** Indentação correta, comentários explicativos, sem código morto
- **Criatividade e originalidade:** Tema próprio, design diferenciado

9.4 Referências e Leituras Complementares

- MDN Web Docs — Acessibilidade HTML: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility/HTML
- ARIA — MDN Web Docs: developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA
- WCAG 2.1 Checklist: accessalyze.com/wcag-checklist
- W3C WAI — Leitores de Tela: w3.org/WAI/people-use-web/tools-techniques/
- WAVE — Ferramenta de Acessibilidade: wave.webaim.org
- W3C Markup Validation Service: validator.w3.org

Apostila elaborada para a disciplina de Desenvolvimento Web
Referências: MDN Web Docs · W3C WAI · WCAG 2.1 · IBGE 2022 · OMS